

Prova scritta di Reti Logiche e Calcolatori

19 giugno 2020

Esercizio 2

Estendere il set di istruzioni della macchina ad accumulatore con l'operazione **MAXDST** X , definita come segue. A partire dall'indirizzo $X + 1$ è presente un vettore $\mathbf{V}$ la cui dimensione $\mathbf{L}$ è specificata nella locazione X e un intero $\mathbf{D}$ è specificato nell'accumulatore. L'istruzione considera le coppie di elementi $\mathbf{V}[i]$ e $\mathbf{V}[i + 1]$, $\forall i \in [0, \mathbf{L} - 2]$ e restituisce nell'accumulatore la somma dei valori dati dalla seguente espressione $|\mathbf{D} - (\mathbf{V}[i] + \mathbf{V}[i + 1])|$, ovvero

$$\mathbf{AC} = |\mathbf{D} - (\mathbf{V}[0] + \mathbf{V}[1])| + |\mathbf{V} - (\mathbf{V}[1] + \mathbf{V}[2])| + \dots + |\mathbf{D} - (\mathbf{V}[\mathbf{L} - 2] + \mathbf{V}[\mathbf{L} - 1])|$$

Traccia del 19/06/2020

```
IRx → MAR;    (μ1)
M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ2)
MBR → T1;    (μ3)
DECR(T1) → T1, 0 → T2;    (μ4)
c: if OR(T1) == 1 then
|   M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ2)
|   MBR → B, M[MAR] → MBR;    (μ5)
|   MBR → A;    (μ6)
|   A + B → B;    (μ7)
|   AC → A;    (μ8)
|   A - B → B;    (μ9)
|   T2 → A;    (μ10)
|   if B31 == 1 then
|   |   A - B → T2, DECR(T1) → T1, goto c;    (μ11)
|   else
|   |   A + B → T2, DECR(T1) → T1, goto c;    (μ12)
|   fi
else
|   T2 → AC;    (μ13)
fi
```

```
IRx → MAR;    (μ1)
M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ2)
MBR → T1;    (μ3)
DECR(T1) → T1, 0 → T2;    (μ4)
c: if OR(T1) == 1 then
|   M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ2)
|   MBR → B, M[MAR] → MBR;    (μ5)
|   MBR → A;    (μ6)
|   A + B → B;    (μ7)
|   AC → A;    (μ8)
|   A - B → B, T2 → A;    (μ9)
|   if B31 == 1 then
|   |   A - B → T2, DECR(T1) → T1, goto c;    (μ11)
|   else
|   |   A + B → T2, DECR(T1) → T1, goto c;    (μ12)
|   fi
else
|   T2 → AC;    (μ12)
fi
```

```
IRx → MAR, 0 → T2;    (μ1)
M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ2)
MBR → T1, DECR(T1) → T1;    (μ3)
c: if OR(T1) == 1 then
|   M[MAR] → MBR, INCR(MAR) → MAR;    (μ2)
|   MBR → B, M[MAR] → MBR;    (μ4)
|   MBR → A;    (μ5)
|   A + B → B;    (μ6)
|   AC → A;    (μ7)
|   A - B → B;    (μ8)
|   T2 → A;    (μ9)
|   if B31 == 1 then
|   |   A - B → T2, DECR(T1) → T1, goto c;    (μ10)
|   else
|   |   A + B → T2, DECR(T1) → T1, goto c;    (μ11)
|   fi
else
|   T2 → AC;    (μ12)
fi
```